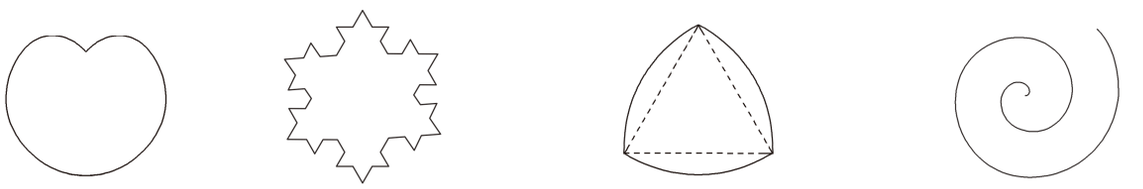
期中测试卷

江苏省泰州市姜堰区2024-2025学年八年级上学期期中数学试卷

满分：150分　　考试时间：120分钟　　姓名：_____　　得分：_____

一、单选题(共6小题,每小题3分,共18分)

1. 下列以数学家名字命名的图形中,不是轴对称图形的是 (　　)

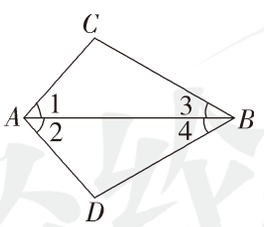


A. 笛卡尔心形线　　B. 科克曲线　　C. 莱洛三角形　　D. 阿基米德螺线

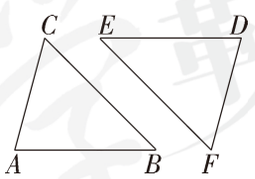
2. 如图,在$\triangle ABC$和$\triangle ABD$中,下列条件能使$\triangle ABC\cong\triangle ABD$的是 (　　)

A. $\angle 1=\angle 2, AC=AD$　　B. $\angle 1=\angle 2, BC=BD$

C. $\angle 3=\angle 4, AC=AD$　　D. $\angle C=\angle D, BC=BD$



(第2题)



(第3题)

3. 如图,已知$\triangle ABC\cong\triangle DEF$,$\angle A=75°$,$\angle E=45°$,则$\angle C$的度数为 (　　)

A. 30°　　B. 45°　　C. 60°　　D. 75°

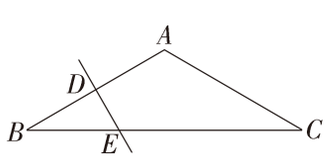
4. 已知,$\triangle ABC$的三边长分别为a,b,c.下列条件中,能判断$\triangle ABC$为直角三角形的是 (　　)

A. $\angle A=\angle C-\angle B$　　B. $\angle A:\angle B:\angle C=3:4:5$

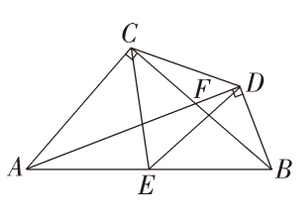
C. $a:b:c=1:2:3$　　D. $a^2\neq b^2-c^2$

5. 如图,在$\triangle ABC$中,$AB=AC$,$\angle C=30°$,点D,E分别在AB,BC上,将$\triangle BDE$沿DE折叠,点B恰好与点A重合.若$DE=2$,则BC的长度为 (　　)

A. 4　　B. 6　　C. 8　　D. 12



(第5题)



(第6题)

6. 如图,$\angle ACB=\angle ADB=90°$,$E$为$AB$的中点,$AD$与$BC$相交于点$F$.若$\angle CED=56°$,则$\angle AFB$的度数是 (　　)

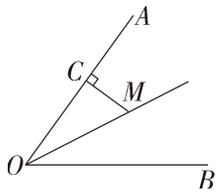
A. 100°　　B. 118°　　C. 124°　　D. 156°

二、填空题(共 10 小题,每小题 3 分,共 30 分)

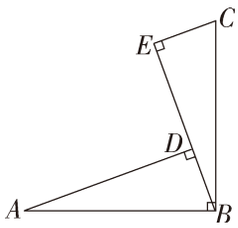
7. 如图,生活中都把自行车的几根梁做成三角形的支架,这是因为三角形具有_____.



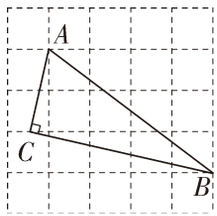
(第 7 题)



(第 10 题)



(第 11 题)



(第 12 题)

8. 若看到镜子中的一串数字为"2025",则这串数字为_____.

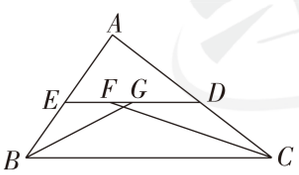
9. 一个等腰三角形的两条边长分别是 5 cm 和 10 cm,则其周长为 _____cm.

10. 如图,点 M 是$\angle AOB$ 的平分线上一点,过点 M 作 $MC\perp OA$,垂足为点 C. 若 $MC=4$,点 D 是 OB 上任意一点,则 MD 的最小值为_____.

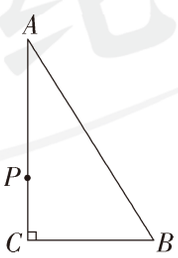
11. 如图,$\angle ABC=90°$,$AB=BC$,$AD\perp BE$,$CE\perp BE$,垂足分别是点 D,E,$AD=6$,$DE=4$,则 CE 的长为_____.

12. 如图,Rt$\triangle ABC$ 的顶点 A,B 都在由边长为 1 的小正方形组成的方格纸的格点上,且$\angle C=90°$,则 AB 的长为_____.

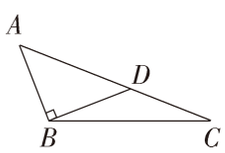
13. 如图,在$\triangle ABC$ 中,$ED/\!/BC$,$\angle ABC$ 和$\angle ACB$ 的平分线分别交 ED 于点 G,F. 若 $BE=3$,$CD=4$,$ED=6$,则 FG 的长为_____.



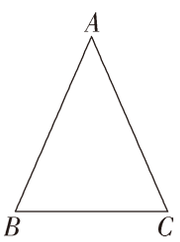
(第 13 题)



(第 14 题)



(第 15 题)



(第 16 题)

14. 如图,在 Rt$\triangle ABC$ 中,$\angle C=90°$,$AB=10$ cm,$BC=6$ cm,动点 P 从点 C 出发以 1 cm/s 的速度沿 CA 向点 A 运动. 设运动的时间为 t s,当 $t=$_____s 时,$\triangle ABP$ 为等腰三角形.

15. 如图,在$\triangle ABC$ 中,点 D 在 AC 上,$\angle ABD=90°$,$BA=BD=DC$,$BC=12$,则 $S_{\triangle ABC}=$_____.

16. 如图,在$\triangle ABC$ 中,$AB=AC=13$,$BC=10$. 以 AC 为腰在$\triangle ABC$ 右侧作等腰三角形 ACD,当 B,C,D 三点构成等腰三角形时,BD 的值为_____.

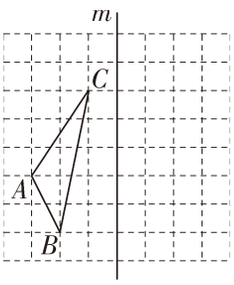
三、解答题(共 10 小题,第 17 题 10 分,第 18、19 题 8 分,第 20~24 题 10 分,第 25 题 12 分,第 26 题 14 分,共 102 分)

17. 如图,在边长为 1 的小正方形组成的方格纸中,有一个以格点为顶点的$\triangle ABC$.

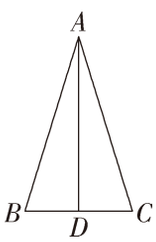
(1)利用网格线画$\triangle A'B'C'$,使它与$\triangle ABC$ 关于直线 m 对称;

(2)$\triangle ABC$ 的面积是_____;

(3)在直线 m 上作出点 P,使 $AP+CP$ 的值最小,则 $AP+CP$ 的最小值为_____.

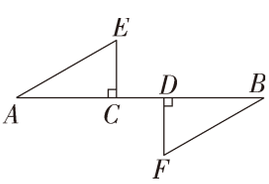


18. 如图,AD 是△ABC 的中线,$AD=24$,$AB=25$,$BC=14$,求 AC.



19. 如图,$EC\perp AB$,$FD\perp AB$,垂足分别为 C,D,从①$AE\parallel BF$;②$AE=BF$;③$AD=BC$ 中选择两个作为补充条件,余下一个作为结论,并写出结论成立的证明过程.

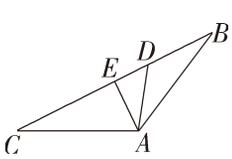
你选的补充条件是_____,结论是_____.(填序号)



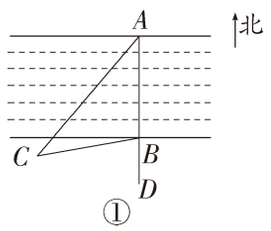
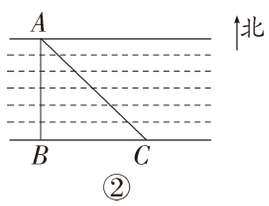
20. 如图,在△ABC 中,$AB=AC$,点 D 在 BC 上,且 $AD=BD$.

(1)求证:$\angle ADB=\angle BAC$;

(2)若 E 为 BC 中点,$\angle DAE=36°$,求 $\angle EAC$ 的度数.

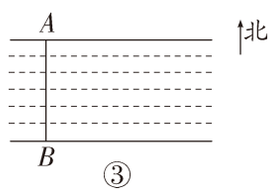


21. 我区某中学课外活动小组的同学,利用所学知识去测量一条两岸平行的河流的宽度,活动小组设计了不同的方案,他们测得河北岸的点 A 恰好在河南岸点 B 的正北方向.

课题	测量河流宽度	
工具	测量角度的仪器,标杆,皮尺等	
小组	第一小组	第二小组
测量方案	如图①,观测者从点 B 出发,沿着南偏西 $80°$ 的方向走到点 C,此时恰好测得 $\angle ACB=40°$,BC 的长度为 15 米.	如图②,观测者从点 B 向东走到点 C,测得 $\angle BCA=45°$,BC 的长度为 15 米.
测量示意图	 ①	 ②

(1)请你从两组方案中任选一组,根据提供的数据求出河流的宽度;

(2)请你运用全等三角形的知识在不跨过河的情况下再设计一种方案对河宽进行测量.要求:在图③中画出示意图,并标出字母,结合图形简要叙述你的方案,并说明方法的合理性.

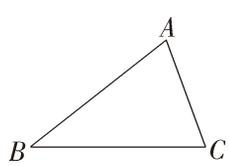


③

22. 如图,在 $\triangle ABC$ 中,$AB>AC$.

(1)用直尺和圆规作点 D,使得点 D 到 $\angle BAC$ 的两边的距离相等,且 $DB=DC$;(不写作法,保留作图痕迹)

(2)过点 D 作 $DE\perp AB$,$DF\perp AC$,垂足分别为 E,F,连接 BD,CD.判断 $\angle ABD$ 与 $\angle ACD$ 的数量关系,并说明理由.

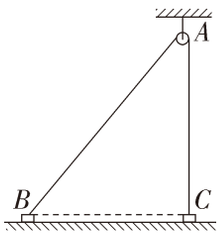


23. 物理课上,老师带着科技小组进行物理实验.同学们将一根不可拉伸的绳子绕过定滑轮 A,一端拴在滑块 B 上,另一端拴在物体 C 上,滑块 B 放置在水平地面的直轨道上,通过滑块 B 的左右滑动来调节物体 C 的升降.

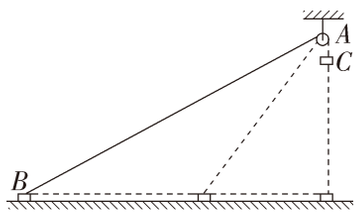
实验初始状态如图①所示,物体 C 静止在直轨道上,物体 C 到滑块 B 的水平距离是 6 dm,物体 C 到定滑轮 A 的垂直距离是 8 dm.(实验过程中,绳子始终保持绷紧状态,定滑轮、滑块和物体的大小忽略不计)

(1)求绳子的总长度;

(2)如图②,若物体 C 升高 7 dm,求滑块 B 向左滑动的距离.



①

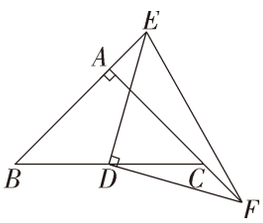


②

24. 如图,在△ABC 中,$\angle BAC=90°$,$AB=AC$,点 D 是 BC 的中点,点 E 在 BA 的延长线上,点 F 在 AC 的延长线上,$ED\perp DF$.

(1)求证:$AE=CF$;

(2)连接 EF,若 $AB=4$,$CF=2$,求 EF^2 的值.



25. 定义:如果一个三角形一边的平方与另一边上高的平方之和等于第三边的平方,则称这个三角形为“牵手三角形”,这条边与第三边的交点称为“牵手顶点”.例如图①,在△ABC 中,$BC>AB$,BD 是 AC 边上的高,若 $AB^2+BD^2=BC^2$,则△ABC 为“牵手三角形”,点 B 为“牵手顶点”.

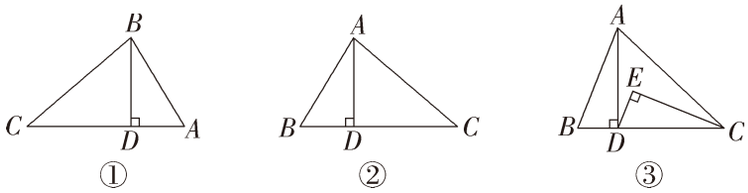
(1)等边三角形_____“牵手三角形”(填写“是”或者“不是”);

(2)如图②,已知△ABC 为“牵手三角形”,其中点 A 为“牵手顶点”,$AC>AB$,AD 是 BC 边上的高.在不添加其他线段和字母的情况下,找出图中一组相等的线段,并说明理由;

(3)运用(2)中的结论解决下列问题:

①已知△ABC 为“牵手三角形”,其中点 C 为“牵手顶点”且 $AC>BC$,CD 是 AB 边上的高.若 $BC=5$,$CD=4$,则 AB 的长是_____;

②如图③，△ABC 为“牵手三角形”，其中 $AC>AB$，A 为“牵手顶点”，AD 是 BC 边上的高，$\angle DEC=90°$，若 $BD=DE$，$\angle ACB=2\angle BAD$.求证：△ABC 为等腰三角形.



26.【阅读理解】

中线是三角形中的重要线段之一.在解决几何问题时，当条件中出现“中点”“中线”等条件，可以考虑利用中线作辅助线，即把中线延长一倍，通过构造全等三角形，把分散的已知条件和所要求的结论集中到同一个三角形中，从而运用全等三角形的有关知识来解决问题，这种作辅助线的方法称为“倍长中线法”.

(1)如图①，AD 是△ABC 的中线，且 $AB>AC$，延长 AD 至点 E，使 $ED=AD$，连接 EC.

①根据所作辅助线可以证得△ADB≌△EDC，其中判定全等的依据为_____；

②若 $AB=4$，$AC=3$，则 AD 的取值范围是_____.

【方法运用】

运用上面的方法解决下面的问题：

(2)如图②，AD 是△ABC 的中线，点 E 在 BC 的延长线上，$CE=AB=BC$，求证：AC 平分 $\angle DAE$.

【问题拓展】

(3)如图③，BD 是四边形 $ABCD$ 的对角线，$\angle CDB=120°$，点 E 是 BC 边的中点，点 F 在 BD 上，$CD=FD$，$AF=AB=BF$，若 $ED=5$，求 AD 的长.

